Pierre-Alexandre Côté

Remise
Recherche d'information

Travail remis à
Nicolas Bourré

12 juin 2015
Collège Shawinigan

Table des matières

Introduction 2
Histoire de l'intelligence artificielle 3
Fondateurs et projets 3
Premières machines 4
Domaines 7
Limites et débats 10
Limites 10
Débats 10
Inventions marquantes 12
Spot, le chien robot 12
Cyc, le cerveau humain 12
Conclusion 14
Médiagraphie 15

Introduction

Le monde moderne est assailli de toutes parts par les technologies. Elles sont devenues une telle réalité, une telle évidence dans notre mode de vie qu'on s'aperçoit de moins en moins de leur présence. Pourtant, ces technologies demandent un maintien et un développement hors du commun qui échappent à la majorité des gens.

Nous pouvons par exemple penser au jeu d'échec en ligne qui demande à l'ordinateur de calculer les déplacements du joueur et d'y réagir, ou bien au fameux Spot, un chien robot capable de se balader et de s'adapter à son environnement. Tout cela peut paraître assez flou, mais porte un nom : l'intelligence artificielle.

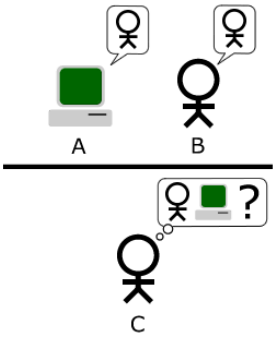
L'intelligence artificielle est un sujet extrêmement large qui mérite de nombreux débats. C'est d'abord le côté autonome des machines qui frappe. D'où cette intelligence a-t-elle émergé ? Comment fonctionne-t-elle ? Quelles en sont les limites ? Autant de questions qui méritent considération.

C'est dans ce contexte que nous explorerons ce monde robotisé.

Histoire de l’intelligence artificielle

Fondateurs et projets

Alan Turing est sans aucun doute le premier, en 1950, à avoir publié un article traitant de la conscience d’une machine, l’intelligence artificielle, et détaillant une expérience mieux connue sous le nom de « test de Turing » qui permettrait de déterminer cette conscience. Ce test proposait à un juge de dialoguer, à l’aide d’un terminal, avec un humain et une machine sans pouvoir les distinguer. C’est un exploit qui même aujourd’hui demeure irréalisé. La machine actuelle n’est pas conçue pour penser et imaginer par elle-même, car elle n’a pas conscience de sa propre entité, ce qui rend la tâche difficile. Mais cela n’a pas arrêté l’élan de l’intelligence artificielle; c’est lors d’une conférence tenue en 1956 au campus de Dartmouth College que le domaine est officiellement créé. Ensuite, il sera développé notamment aux États-Unis par ses principaux pionniers.



L’un d’entre eux se nomme Marvin Lee Minsky. C’est un scientifique américain qui œuvre dans les domaines de la science cognitive et de l’intelligence artificielle. Il est réputé pour ses multiples publications dans le domaine de l’I.A. (sigle donné par John McCarthy pour définir l’intelligence artificielle) et de la philosophie. Ses ouvrages traitent principalement de nouveaux développements qui pourraient être appliqués au monde moderne en matière d’I.A. en considérant une approche scientifique et philosophique. Mr Minsky est d’avis que l’intelligence artificielle ne devrait pas se limiter à une seule approche, qu’elle devrait envisager des solutions multiples et être en mesure de prendre les meilleures d’entre elles par elle-même. Cette forme d’autonomie est définie par des « gestionnaires » sur lesquels les systèmes devraient s’appuyer pour réagir.

Le second créateur de l’intelligence artificielle s’appelle John McCarthy. C’est le moteur même de la logique symbolique. Détenteur d’un doctorat en mathématiques, il contribuera vers la fin des années 1950 à la mise en place d’un système multi-usagers sur un même ordinateur, une approche nouvelle qui révolutionna le monde de la technologie. Ce génie de l’informatique est aussi l’auteur du langage LISP (terme anglais pour « list processing »), une

famille de langages impératifs et fonctionnels fondamentale à la recherche en intelligence artificielle. LISP fut le générateur de systèmes orientés objet, dont le « Common LISP », le premier langage orienté-objet standardisé. Les travaux de McCarthy eurent des répercussions majeures dans le monde, notamment dans la programmation Web en passant par les finances. C'est en 1958, alors qu'il faisait partie du Massachusetts Institute of Technology (MIT), qu'il instaura ce langage. 10 ans plus tard, on créait les premières machines spécialisées dans l'exécution de programmes LISP : les machines LISP.

Axé sur une programmation qualitative plutôt que numérique (déchiffrage de symboles au lieu de nombres), LISP fut un atout majeur pour l'avancée de l'intelligence artificielle. Sa propriété d'homoiconicité (programmes ayant la forme de sa structure de données) avantage le développement de programmes exécutifs, capables de s'optimiser par eux-mêmes. Elle est particulièrement utile dans les simulations de systèmes sociaux ou vivants et de robots. Par contre, l'exécution de ses programmes exige une interprétation plus souple et plus lente que d'autres propriétés. Par exemple, LISP pourrait ordonner à un robot d'exécuter une liste de commandes reçue au préalable dans un ordre calculé et adapté à son environnement. Il traitera ces commandes, jusque-là statiques, en expression à évaluer.

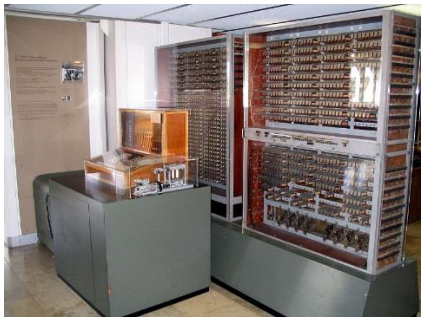
Mr McCarthy est également à l'origine d'un algorithme d'évaluation, « le principe d'élagage alpha-beta », notamment utilisé pour les programmes d'échecs. Le premier de la sorte, développé entre 1959 et 1962 et disposant d'un jeu crédible, Kotok-McCarthy, permit à deux programmes de se disputer l'un contre l'autre. D'autres virent également le jour, dont Deep Blue, un ordinateur qui vainquit, en 1997, le champion mondial d'échecs de l'époque, Garry Kasparov.

John McCarthy quitta le MIT en 1962 et fonda le laboratoire d'intelligence artificielle de l'université de Stanford, avant de devenir professeur à l'institution.

Premières machines

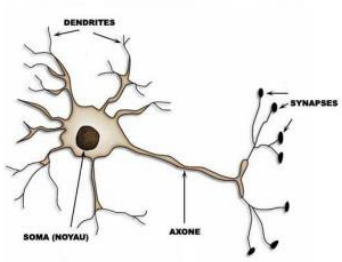
Les premières machines à voir le jour furent, pour la plupart, des calculateurs ou des machines massives de cryptanalyse (science du décryptage de messages) de la Seconde Guerre mondiale. On compte l'ENIAC, le Colossus et le Z3. Ce dernier, achevé en 1941, est officiellement le premier ordinateur pleinement programmable et fonctionnel à voir le jour; l'armée allemande s'en servit notamment pour réaliser des analyses statistiques sur les vibrations des ailes des avions. Ses prédécesseurs, Z1 et Z2, ne pouvaient fonctionner que

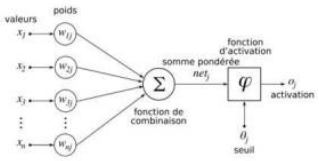
quelques minutes et s'exécutaient lentement et avec un niveau de fiabilité bas. Il comptabilisait les valeurs infinies et son programme était disposé de sorte à ce qu'on puisse le changer sans avoir à affecter ses connexions. Le Zuse 3 était doté des opérations de base : l'addition demandait 0,8 secondes à s'exécuter alors que la multiplication en nécessitait 3. Sa mémoire pouvait contenir jusqu'à 64 mots d'une longueur de 22 bits, et son programme était inscrit sur ruban perforé. Cette machine consommait jusqu'à 4000 watts et pesait plus ou moins 1000 kg.



La plupart des premiers ordinateurs apparait entre 1940 et 1950. Il n'y en a que très peu; on retrouve la majorité dans les universités et grandes entreprises. Ils servent notamment à la recherche nucléaire et aux calculs balistiques dans l'armée. À ce moment, ils sont gérés par des mathématiciens et des électroniciens. Leur programmation est longue et complexe; le premier langage évolué, FORTRAN, n'apparut qu'en 1954 (4 ans avant le LISP de John McCarthy). Lors de la même année, un premier programme de traduction automatique de l'anglais vers le russe (et vice-versa) voit le jour. Il occupe une place indispensable lors de la guerre froide, utilisant à peine 250 mots et 6 règles de grammaire; il tournait sur un IBM 701 (premier ordinateur commercialisé par IBM en 1952, conçu pour le calcul scientifique). Le rêve de l'I.A. semble maintenant possible grâce à deux approches connexes : le connexionnisme et le cognitivisme.

Le connexionnisme simule le fonctionnement interne du cerveau humain dans une machine. On tente de reproduire le neurone biologique (humain) par le neurone formel.





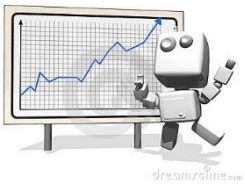
Le cognitivisme est le lien entre la pensée et le langage. L'approche voulue est de manipuler les symboles du langage dans une machine de sorte à la rendre intelligente.

Ces deux atouts, combinés, permirent lentement mais sûrement de développer des systèmes de plus en plus complexes et à l'intelligence artificielle d'exploser dans le monde moderne.

Domaines

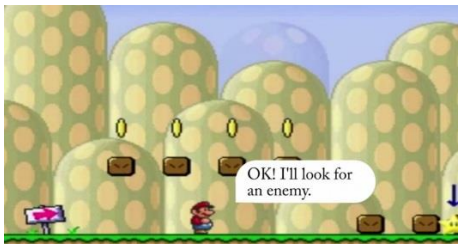
Les principaux domaines de l'intelligence artificielle sont la finance, le militaire, les jeux et la médecine.

Pour la finance, l'I.A. sert surtout à analyser les besoins des clients et les opportunités financières qui en découlent. Elle fait également office de calculateur pour les données massives des grandes institutions financières. Par exemple, en 2012, la banque américaine CitiGroup a décidé de faire appel à Watson, un superordinateur développé par IBM afin qu'il intervienne dans la gestion de ses affaires, la gestion des risques et le suivi de ses clients. Conçu sur 4 ans, la machine comporte 2880 cœurs de calcul, 15 To de mémoire vive et peut traiter jusqu'à 200 millions de page en à peine 3 secondes. C'est sans oublier que de plus en plus d'entreprises de fonds transigent leurs données fiscales vers l'informatique. On a qu'à penser au fonds américain Bridgewater Associates, riche de 165 milliards de dollars, qui compte mettre sur pied un fond entièrement dirigé par l'informatique et des algorithmes. Ce n'est pas sans inquiéter certains, qui y voient plus de dangers que de bienfaits.



Concernant le militaire, les américains ont imaginé des drones non pilotés capables de missions de localisation (programme pré-intégré puis exécuté par l'engin) ou autonomes (ces derniers peuvent réagir et s'adapter en fonction de leur environnement). Mais leur utilisation anime de nombreux débats, puisque les drones auraient abattu plusieurs civils lors d'attaques avec missiles. Sinon, les inventions sont nombreuses dans le cadre de missions visant à réduire les pertes de vie humaines. Nous n'avons qu'à penser au robot pompier *Saffir* de l'armée marine américaine, capable d'intégrer des équipes de pompiers en pleine mer. Il sera en mesure de tenir en équilibre sur un navire, ouvrir des vannes, ramasser des objets et arroser les flammes à l'aide d'une lance à eau. En outre, il sera muni de capteurs de vision et de détection pour repérer les humains. Sa mémoire lui permettra de se déplacer à travers un navire après analyse de son plan. Pour la détection des mines, on a conçu un requin robot (pour les mines sous-marines) et des robots démineurs (pour les sols terrestres). Du côté de l'Israël, on a construit des engins explorateurs pour les labyrinthes souterrains utilisés par le Hamas. En gros, les inventions se multiplient encore et encore dans la branche militaire; ils servent notamment à protéger et à aider les humains.

L'un des domaines les plus connus pour leur utilisation de l'intelligence artificielle est celui des jeux vidéo. Notamment utilisée pour le contrôle de personnages artificiels, l'I.A. scriptée est relativement simple (tel événement déclenche telle action) et ne dispose pas d'un processus d'auto-apprentissage. Son objectif est de simuler une série de comportements intelligents (par exemple dans les jeux de combats ou les jeux massivement multijoueur (MMORPG) où les « bots » doivent s'adapter en fonction des choix du joueur humain). Une approche intéressante dans ce secteur consiste à calculer, à l'aide d'une I.A., la distance la plus faible entre deux points dans les jeux 2D afin de terminer un niveau le plus rapidement possible (les fameux « speedrun »), et ce sans pré-programmation d'une marche à suivre (le calcul se fait en temps réel). C'est ce qu'ont tenté deux professeurs de l'université de Copenhague en 2009 dans un niveau de Super Mario Bros : https://youtu.be/DlkMs4ZHHr8. L'intelligence artificielle connait un essor fulgurant dans le monde des jeux vidéo, optimisée par la puissance du processeur principal des consoles (déchargées des tâches graphiques par une carte graphique de plus en plus performante).



En ce qui a trait à la médecine, l'intelligence artificielle est davantage utilisée pour établir des diagnostics aux maladies des patients. Le prestataire de services médicaux WellPoint choisit le superordinateur Watson (cité plus haut) afin qu'il analyse des données médicales; cela inclut les dossiers médicaux des patients, les diagnostics possibles et les options de traitement si détection de problème de santé il y a. Watson interviendra aussi dans les choix de traitements des tumeurs cancéreuses, puisqu'il s'est fait partenaire de 14 institutions et cliniques canadiennes et américaines spécialisées dans ce genre d'analyse. En effet, doté d'une immense base de données, il pourra déterminer en quelques minutes seulement la marche à suivre pour traiter un cancer, alors que le délai normal s'étendrait sur plusieurs semaines. D'autre part, selon une étude réalisée par deux chercheurs, les performances de l'I.A. qu'ils ont mis au point sont telles que ses prescriptions sont 50% moins coûteuses et 50% plus efficaces que celles d'un vrai médecin. La machine en question est dotée d'un système d'apprentissage automatique lui permettant d'évoluer grâce à ses expériences. Elle peut donc établir une liste de traitements multiples pour un individu et modifier ses traitements si une nouvelle information est acheminée à son système central. De plus, l'I.A. en question serait de 30% à

35% plus efficace pour l'état de santé des patients. Toujours selon les chercheurs, il serait possible d'augmenter l'efficacité du diagnostic de 50% tout en réduisant les coûts de 50% si l'on modifiait les paramètres du logiciel. L'intelligence artificielle peut également s'avérer utile pour les chirurgiens. En effet, ils sont de plus en plus nombreux à utiliser des robots assistants pour leurs opérations. Cette pratique se répand depuis une quinzaine d'années; on l'appelle la « chirurgie assistée par ordinateur (CAO) ». Elle consiste à enregistrer les gestes du praticien 1000 fois par seconde, transmis à un robot capable de les reproduire en temps réel sur le malade. Cette pratique peut s'opérer à distance, sans que le chirurgien ne soit présent dans la salle d'opération. On croit même pouvoir enregistrer des simulations d'opération qui entraîneront une semi-autonomisation des gestes par un robot. Dans un autre domaine, on a réussi à concevoir une prothèse de jambe permettant à son utilisateur d'apprendre à marcher. Cette dernière est dotée de capteurs, de moteurs et de calculateurs qui adaptent la posture et le mouvement de la jambe selon le terrain. Ces inventions sont d'un grand secours au secteur de la santé! Malgré tous ces prodiges, les chercheurs s'entendent pour dire que l'intelligence artificielle devrait demeurer un atout, qu'il devrait être un outil pour les médecins du monde entier et non les remplacer.

L'intelligence artificielle prend également sa place dans d'autres domaines connexes, comme la robotique (peinture et soudure automobiles, programmation d'humanoïdes…), les moteurs de recherche (comme Google, qui gère sa base de données de recherche par un robot qui classe les pages de l'Internet) et la reconnaissance (vocale, faciale, textuelle…). Des atouts qui chaque jour se développe et s'améliore, une limite de connaissances toujours repoussée qui garantit d'année en année à l'homme un monde meilleur et plus accessible que jamais.

Limites et débats

Limites

Malgré son évolution fulgurante, l'intelligence artificielle connait des limites. Entre autres on compte le fonctionnement et les approches de la réflexion (reflétées dans un robot), ainsi que la limite matérielle (ou physique).

Tout d'abord, la réflexion humaine diffère totalement de celle de la machine. Cette dernière ne pense pas, elle décode des bytes qu'elle peut interpréter. Elle fonctionne par affirmation et négation, alors qu'un humain connait la notion de condition (si, mais…). En fait, la performance du cerveau est directement reliée au nombre de neurones (en milliards) tandis que celle de l'ordinateur est limitée à quelques transistors, ce qui limite considérablement sa puissance.

De plus, les approches de la réflexion que l'on devrait imposer aux machines sont multiples et demanderaient une puissance de calcul phénoménale. En effet, l'homme a deux grandes manières de penser : intuitivement et de façon logico-mathématique. Mais comment réunir ces approches de sorte à ce que la machine puisse choisir la meilleure à adopter? Elle ne réfléchit pas, se basant seulement sur les instructions qu'on lui a données. Il faudrait lui fournir une « souplesse cérébrale » qui dépasse nos capacités actuelles, qui rejoindrait celle de l'homme.

En outre, le programme instauré dans les machines est dépendant d'une source d'énergie; sans elle, elles ne fonctionnent plus. Si l'ordinateur n'est pas assez performant, le programme ne répondra pas aux attentes du programme. Il faut donc un support adapté à la machine derrière l'I.A. pour une optimisation de son programme, ce qui limite son indépendance. C'est sans compter que la capacité de stockage n'est pas infinie, et que le matériel, sous hautes ou basses températures, peut s'endommager; la puissance de calcul du microprocesseur est elle aussi limitée. Tous ces facteurs et bien d'autres peuvent entraîner de sérieux problèmes qui remettent en cause la performance de l'intelligence artificielle.

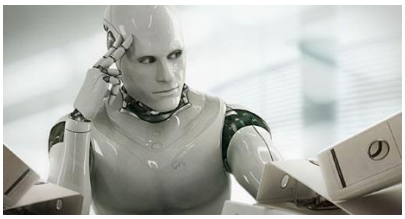
Somme toute, l'intelligence artificielle est limitée aux connaissances biologiques et physiques que nous tentons de transmettre aux machines.

Débats

Le principal point qui revient dans les débats sur l'intelligence artificielle est jusqu'à quel point nous devrions tolérer sa présence dans nos vies. Il remet en question plusieurs aspects fondamentaux sur le plan éthique : la définition de l'intelligence et ses déterminations, la

définition de l'esprit et de la conscience, la relation cerveau-esprit, la formation des concepts et des croyances, l'apprentissage de la langue et sa relation à l'intelligence, etc. Car on ne se questionne pas tout à fait sur la limite exacte de l'I.A. en terme de performance, mais bien en terme de présence; il faut se demander jusqu'où on veut qu'elle remplace nos fonctions courantes ou nous accompagne dans notre quotidien. Qui n'a jamais eu cette crainte de voir un jour la machine dominer l'homme?

Ce qui inquiète le plus les gens, c'est justement que les machines deviennent un jour plus intelligentes que les hommes. Ce disant, elles pourraient atteindre un stade où elles seraient totalement autonomes (énergiquement et consciemment parlant), et voilà apparaître les scénarios catastrophes de science-fiction où une intelligence artificielle dominante s'approprie la planète et soumet les hommes à sa volonté. C'est pourquoi, en février 2014, un groupe de spécialistes en I.A. et en robotique s'est réuni secrètement en Californie afin de discuter des enjeux et des risques propres à leurs domaines. Certains se demandent s'il ne serait pas temps d'imposer des limites à leurs recherches.



Voit-on l'avènement de la théorie du mathématicien Irvin Good, dans les années 1960, laquelle entend « une explosion de l'intelligence » et la création de machines plus intelligentes que celles qui les créent? Plusieurs entrevoient la mise en place des Lois de la Robotique par Isaac Asimov. Ces dernières veulent entre autres qu'un humain reste toujours supérieur à la machine et que celle-ci ne puisse mettre en danger son créateur. Quoi qu'il en soit, la majorité des chercheurs s'entendent pour dire que malgré ses nombreux avantages, l'intelligence artificielle doit se voir imposer des limites.

Inventions marquantes

Spot, le chien robot

L'une des inventions les plus marquantes à ce jour en intelligence artificielle est celle de Spot. Il s'agit d'un chien robot créé par Boston Dynamics (racheté par Google) qui peut se déplacer dans pratiquement n'importe quel environnement. Pesant un peu plus de 72 kilogrammes, il peut monter des escaliers, courir à côté de son maître et même, grâce à son système de stabilisation, encaisser des coups de pieds sans tomber (et ce malgré la surface verglacé sur laquelle il se tient)! Ce robot électrique est actionné par des mécanismes hydrauliques lui permettant de se mouvoir. Il est également doté d'un capteur pour les parcours sur terrains accidentés. Au-dessus de sa tête se tiendrait un Lidar, un laser fonctionnant comme un radar et qui aurait comme fonction de scanner son environnement.

Bref, Spot est étonnamment rapide et agile (pour un robot de sa taille) et la synchronisation fluide de ses quatre pattes a tout pour simuler celle d'un vrai chien. Ses capacités sont à ce point impressionnantes que l'armée américaine songe à l'utiliser pour des missions de reconnaissance et pour transporter les charges des soldats.

Cyc, le cerveau humain

L'entreprise Cycorp tente de reconstituer, depuis plus de 30 ans, un cerveau humain. Il pourrait déduire des instructions intelligemment sans nécessiter des millions de sous-programmes pour assurer son fonctionnement. Cyc, comme on l'appelle, pourra décoder les sentiments humains et traduire les dizaines de millions de données qui servent habituellement à l'homme afin de comprendre le monde qui l'entoure. La principale force du cerveau sera sa réflexion : il pourra comprendre ce qu'il fait et avoir conscience de son existence sans nécessairement agir sous contrainte. Il devra décoder toutes sortes de messages composés d'analogies, de logique modale, de croyances, de prévisions, de craintes, de modalités imbriquées et d'une multitude de variables et de quantifieurs qui rendent la tâche extrêmement complexe.

De plus, l'apprentissage de Cyc reposera sur les mêmes principes que ceux d'un enfant : on lui « enseignera » des savoirs, ses programmes reposeront sur des connaissances qu'il aura lui-même acquises. L'un des accomplissements les plus spectaculaires réalisé par les chercheurs de l'entreprise américaine est que l'I.A. en question peut comprendre et déterminer les détails d'une phrase, en considérant les références (comme par exemple citer un prénom populaire). Le créateur du cerveau, Doug Lenat, envisage même qu'un jour on puisse l'intégrer dans des robots domestiques, ce qui les rendrait étonnamment instruits et utiles. Pour l'instant, Cyc se contente d'enseigner les mathématiques dans des classes de sixième et de comprendre les inquiétudes et les interrogations des élèves. Il y a encore beaucoup de chemin à faire pour que l'intelligence artificielle soit cent pour cent fonctionnel, mais le progrès est là!

Conclusion

Bref, l'intelligence artificielle est un sujet très vaste et évolutif dont on n'a pas fini d'entendre parler. Mais tout ce savoir est dû aux recherches intenses de ses fondateurs et au développement des premières machines qui, avec le temps, se sont étendues dans des domaines aussi larges que les finances ou la santé. Ces avancées demeurent toutefois limitées, axées sur la place qu'elles devraient prendre dans la société moderne, sujets de nombreux débats. Malgré tout, l'I.A. permet encore et encore d'accomplir de grandes choses utiles pour l'humanité et reflétant tout le pouvoir de sa créativité.

Est-ce le temps de tout arrêter? A-t-on atteint le summum de nos connaissances, la limite à franchir du raisonnable? Quoi qu'il en soit, pour l'avenir il faudra éclairer certains aspects de la robotique pour que, peu importe nos avancées, la machine reste une machine, un atout pour l'homme, pas son remplaçant. Car qui sait ce que nous réserve le futur…

Médiagraphie

Phase | :

Fondateurs et projets.

Fondateurs : Consulté le 2015-06-01, tiré de

http://fr.wikipedia.org/wiki/Intelligence_artificielle

Test de Turing : Consulté le 2015-06-01, tiré de

http://fr.wikipedia.org/wiki/Test_de_Turing

Fondateur Marvin Minsky : Consulté le 2015-06-02, tiré de

http://fr.wikipedia.org/wiki/Marvin_Minsky

Fondateur John McCarthy : Consulté le 2015-06/02, tiré de

http://fr.wikipedia.org/wiki/John_McCarthy

Langage LISP : Consulté le 2015-06-02, tiré de

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lisp

MIT : Consulté le 2015-06-03, tiré de

http://fr.wikipedia.org/wiki/Massachusetts_Institute_of_Technology

Homoiconicité : Consulté le 2015-06-03, tiré de

http://fr.wikipedia.org/wiki/Homoiconicit%C3%A9

Langage alpha-beta : Consulté le 2015-06-03, tiré de

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lagage_alpha-beta

Premier programme d'échecs : Consulté le 2015-06-04, tiré de

http://fr.wikipedia.org/wiki/Kotok-McCarthy

Premier programme d'échecs évolué : Consulté le 2015-06-04, tiré de

http://fr.wikipedia.org/wiki/Deep_Blue

Premières machines.

Histoire des premières machines : Consulté le 2015-06-05, tiré de

http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_l%27intelligence_artificielle

Premières machines et rapport biologique homme-machine : Consulté le 2015-06-05, tiré de

https://www.u-picardie.fr/~furst/docs/3-Naissance_IA.pdf

Cryptanalyse : Consulté le 2015-06-05, tiré de

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cryptanalyse

Premier ordinateur commercialisé d'IBM : Consulté le 2015-06-05, tiré de

http://fr.wikipedia.org/wiki/IBM_701

Phase || :

Domaine de la finance.

Machine Watson (IBM) : Consulté le 2015-06-06, tiré de

http://www.developpez.com/actu/42075/L-intelligence-artificielle-de-Watson-au-service-de-la-banque-Citigroup-embauche-le-super-ordinateur-d-IBM/

Fonds américain informatisé : Consulté le 2015-06-06, tiré de

http://iatranshumanisme.com/tag/finance/

Domaine de la santé.

Études des traitements liés à l'I.A. : Consulté le 2015-06-06, tiré de

http://www.huffingtonpost.fr/2013/02/12/intelligence-artificielle-prescrit-meilleurs-traitements-medecins-etude_n_2670828.html

Traitements personnalisés du cancer : Consulté le 2015-06-06, tiré de

http://www.psychomedia.qc.ca/sante/2015-05-08/cancer-traitement-personnalise-watson-ibm

Domaine du militaire.

Robots militiaires : Consulté le 2015-06-07, tiré de

http://www.humanoides.fr/category/robots-militaires/

Saffir, Robot pompier : Consulté le 2015-06-07, tiré de

http://www.humanoides.fr/2014/04/04/saffir-le-nouveau-robot-pompier-de-lus-navy/

Domaine du jeu vidéo. « Infinite Mario AI – Long Level » [Vidéo] Consulté le 2015-06-07, tiré de

https://youtu.be/DlkMs4ZHHr8

Domaines du militaire, de la santé, du jeu vidéo et autres. Consulté le 2015-06-07, tiré de

http://www.tpe-intelligence-artificielle.com/applications

Phase ||| :

Limites.

Limites physiques et biologiques de l'I.A. : Consulté le 2015-06-08, tiré de

https://sites.google.com/site/int3llig3nc3artifici3ll3/un-principe-des-limites-certaines

Débats.

Débat en I.A. : Consulté le 2015-06-09, tiré de

http://www.samagace69.com/2014/08/debat-philosophique-et-intelligence-artificielle.html

Lois de la robotique : Consulté le 2015-06-09, tiré de

http://fr.wikipedia.org/wiki/Trois_lois_de_la_robotique

Phase |V :

Spot, le chien robot. Consulté le 2015-06-10, tiré de

http://www.futura-sciences.com/magazines/high-tech/infos/actu/d/robotique-video-spot-etonnant-robot-chien-boston-dynamics-57131/

Cyc, le cerveau humain. Consulté le 2015-06-10, tiré de

http://www.journaldunet.com/economie/magazine/cycorp.shtml